

عني نصتو ديروتل ينفل ضرعلا اذهب مدقتت ةيئابرهكلا تاغانصلل رونلا ةكرش
أقفو ف.ك 13.8 دهج ةقلغملا ةيندعملل حي تافملا تاحول ليغشتو رابتخوا
اهيل راشملا تافصاوملل

قاطنلا ١: مسقلا

دهج ةقلغملا ةيندعملل حي تافملا تاحول نم ةلماك ةعومجم ديروت ضرعلا اذه لمشي
ف.ك 13.8 دنع ليغشتلل ةبسانم ف.ك 17.5 يمسا
، تايدغملا تادحو ، نابضقلا طبر ماسقأ ، لوخدلا تادحو نمضتي امب ، زتره 60 ددرتو
ماسقأ لصف تادحو
عنصملا تارابتخا ، عني نصتلا ، يلي صفتلا ميمصتلا لعل لمعلا قاطن لمشتي
(SAT) ، ةيعقووملا تارابتخال ، بيكرتلا لعل فارشلإا ، ميلستلا ، (FAT) ،
تامدخو ، اهب يصوملا رايلغل عطق ، قئاثولا ريفوت نمضتي امك . يلوألا ليغشتلاو
ليغشتلا قيرفل ساسأل بي ردتلاو عيبلل دعب ام

ةيراي عملل عاجارملا ٢: مسقلا

امثيح ةيلاتلا ةيسايقلا تافصاوملا تارادصل ثدحأ قيبطتب ضرعلا مزتلي
IEC 62271-102 و IEC 62271-100 و IEC 62271-200 و IEC 62271-1 : قبطنت
تارابتخال IEC 60068 ؛ ةياملل تاجردل IEC 60529 ؛ طسوتملل دهجلل ةمظنأل
؛ تاطحملل لخاد تالاصتال IEC 61850 ؛ لامرلاو رابغلل كلذ ي ف امب ةيئيبل
ةياملل ISO 12944 ريياعمو ؛ ةيتلوفللاو ةيللاجل تالوحملل IEC 60076 و IEC 60044
(SBC) يدوعسلل انابلل دوكتابلطتمب مازتللا متي امك . لكآتل نم
(SASO) سيسي اقملاو تافصاوملا ةئي هو (SEC) ءابرهكلل ةيدوعسلل ةكرشل ريياعمو
ةيماظنلا تابلطتملا دوست ، ضراعت دوجو لاح ي ف . ءاضتقالا دنع

ةمدخل فورظ ٣: مسقلا

عم ، $+55^{\circ}\text{C}$ إلى -5°C نم ةطيحم ةراح تاجرد يدم نمض لمعلل تاحوللل ميمصت مت
م. $+50^{\circ}\text{C}$ دنع تاحوللل ةفرغل مئاد ميمصت
حطس قوف م 1000 ىتح عافتلالاو ، فثاكت نودب %95 ىتح ةيبسنلل ةبوطرلا
رحبلا
فينصت قفو ءالطلل ماطن رايتخا متي ، ةيوارحصللاو ةيلحاسللا عقاوملل ةبسنلاب
تالچس نمض تاكامللاو حيحطسللا دادغلل قيثوت عم ISO 12944 بسح C5 وأ C4
ةدوچلا
رايتخا ي ف رابتغالل نيبب IEC 60068-2-68 قفو لامرلاو رابغلل تارابتعلا ذخؤت امك
ةنايصللا ةيجيتارتساو تاحشرملا

ةيئابرهكلل ميقللا ٤: مسقلا

دوم ص ق قحي لزعال اءا. ف.ك 13.8 دنع ليغشتلل بسانم ف.ك 17.5 ننقملا دهجل
ةقيقد ةدمل ف.ك 38 نع لقيل ال ددرتم دهج دومصو ف.ك 95 نع لقيل ال LI BIL يقيعاص
قباطم عم ةدحاو ةيناث ةدمل أ.ك 31.5 نع لقت ال عطاوقلل رصقلا رايت ةعس
IEC 62271 بسح ليصوتلا لىلع ةردقلا تابلطتم
ةراجل عافترا ءاقب عم ري بمأ 2500 نع لقيل ال رمتسملا يسيرللا نابضقل رايت
ةددحمل ةمدخل فورظ دنع IEC دودح نمض
دهجل تالوحمو 0.2S ةقذب ساا للو، لصفأ وأ 5P20 ةقذب ةيامللل رايتلا تالوحم
مكحتلاو سايقلا ضارغل لصفأ وأ 0.5 ةقذب

دارفألا ةمالسو ويلخادلا سوقلا نم ةياملحلا ٥: مسقلا

25 ةميقلاب IAC AFLR ةئفلا نم ويلخادلا سوقلا فينصت ققحي ميمصت دامتعا مت
،ةيفيظو ةدحو لكل ةدحاو ةيناث ةدمل أ.ك
ةنمآ ةقطنم لىل ةهجوم تاونق ربع ةيولع طغض غيرفت ةموظنم عم
قيشعت تايلآو، ةقلغم بابوال عم رجاو نكزللاب ليغشت لىلع ميمصتلا لمتشي
عطاقل قالغل ءانثأ ةبرعلا كي رحت وأ ةضرؤم ةرئاد لىلع قالغلإل عنمل ةيكني ناكم
لىلع، ةيئاهنلا في رصتلا نكامأو عطاقملاو مداعلا تاراسم ةماعلا تاططخملا حصوت
ةيوهتلاو ىنبملا ميمصت عم يئاهنلا قيسنتلا متي نأ

ويلخادلا لصفلاو ةياملحلا تاجرد ٦: مسقلا

نېب IP2X ويلخادلا لصفلا ققحي امنېب IP3X ةياملح ةجرد ةيجراخلا ةيطلعألا رفوت
ةفوشكملا ءانجالاو تاروصقملا
ةنايصللاو لزعال نمضي امب Form 3b نع لقيل ال نيوكت قفو مّسقُم يندعم ءانبالا
ةنمآلا
لودج عم قيسنتلاب ةبسانم ماتخأو طبرحاولأب تالباكلا تاروصقم دّوزت امك
اهتاراسمو تالباكلا

ةيلولألا تادعمل ٧: مسقلا

قالغل ةردق يذضي رأت عطاوقو يئرم لصف عم بحسلل ةلباق غارف عون عطاوقلا
نم مزلي امب تايدغملا زّهجّتو، ةيسيرللا لوخدلا تادحو لىلع قعاوصللا تاغانم بّكّرّت
ةجالحا دنع ةدعاسملا تالوحملا رايت ديدحتو ةياقو تازيهجت
،ةددحمل ةراجل او رصقل تارايت قفو لصفامل او ةيسيرللا نابضقل ميمصت متي
تيتبثتلا قرطو يراجل ددمتلا ءاعارم عم

مكحتلاو ةياملحلاو ةيوناثلا ةمظنألا ٨: مسقلا

ةجودزم تنرثي تاراسم عم (يئانثلا رادصلإا) IEC 61850 معدتو ةيمقر تالحرمل
ةيدامتعالا نامضل

لشف ةيامح ، ةيضرأل لاطعأل او رايتلا ةدايز ةيامح : ةيساسأل فئاطولا لمشت
عورشمل قئاثو يف اهديدحت دنن ابضقلا ةيامحو ، عطاقلا
، ةمتأل ماطن تابلطتم بسح PTP وأ SNTP ربع ةينمز ةنمازم ريفوت متي
، COMTRADE ةغيصب ثادحأل تالجس ريصتو
، ةيسايق لدابت ةغيصو ةيلصلأل اهتغيصب تالجرملا تايطبض ملست نأ يلع

طبرللو ضيرأتلا ٩: مسقلا

ةفلغلأل و بابأل طبرعم ةليكشتلا لوطب رمتسم يساحن ضيرأت طيرش دمي
، ةنرم تالصبوب ةيدهجلالو ةيلجال تالوحملاو
قئاثو يف كلذ فالخ ركذي مل ام لقأ وأ موأ 1 ضيرأتلا ةكبش ةمواقم فدهتست
عورشمل
ةفسلفو ةيذيفنتلا تاموسرلا قفو ينبملا يضراً ةكبش عم طبرلا متي
، عقوملا يف ةدمتعملل ضيرأتلا

ةيلازلزلا تابلطتملاو بيكرتلا ةئييب ١٠: مسقلا

ةيفللخالو ةيمامأل ةنايصلل تاحاسمو ةيليغشتلا تافاسملا تاططخملل حضوت
عفرلا طاقنو
رابغلالي محت ةاعارم عم $+50^{\circ}$ دنن تاحوللا ةفرغ ةراح ةجرد نامضل ةيوهتلا ممصت
تاحشرمل يلع
ةصاخلا ةيلازلزلا ةئفلل يدوعسلل ءانبلل دو ك قفو تاماعدللو تيبتتلا متي
، ةعجارملا دغاوقلا ليصافتو ةينفلل تاباسحلل ميذقت عم ، عقوملاب

تارابتخالو تاءالطلالو ةدوجل ١١: مسقلا

فاقيلإ طاقن ناددحت عورشمللاب ةصاخ (ITP) رابتخالو صحف ةطخو ةدوج ةطخ دغت
، عقوملاو عنصملا تارابتخال دوهشللو
تاصوخلل ، لزعل ةمواقم ، دهجلاليلاعلا دومصلل : نيورتولل تارابتخال لمشت
، تاليصوتلا نم ققحتلاو ، ةيفيظولا
نمض ةينمزللا ةنمازملل MMS و GOOSE تارابتخال IEC 61850 تارابتخال نمضتت امك
، قاطنلا يف تالاصتالا لومش دنن FAT
يحطسلل دادغلالي جست عم C4/C5 يفينصتلا ةلهؤملا ءالطلال ةمظنأ قثوت
، ءالطلال تاكامسو

ةيقئاثولا تاجرخلل ١٢: مسقلا

ةيليصفتلا تاططخمل ، طخلال يداحل ططخمل ، ةماعلا تاموسرلا ميلست متي
، ةزهجال لواجل ، تاديذمتلاو

تايوتسم ىلعأ دنع رايتلا تالوحم عبشت ققحت عم ةيامحلل او قيسنتلا ةسارد
رصللا

،عقوملا بللق بسح ريذحتلا موسوو سوقلا رطاخم ميريقت ،تالحرمل تايطبض
SAT و FAT ريراقتو تالوكوتورب

اهب ىصوملا راغلل عطق ةمئاقو ،ةنايصلل او ليغشتلا لئلادو

تافارحنالا ١٣: مسقلا

عم فارحنال بللط جذومن ربع عفري ةيجرمل تافصاوملا وأ ضرعلا اذه نع فالخا ي
،ليدبلل حرتقملاو ينفلل رثاللا نايب

ةكلاملا ةهجلال نم ةيطخ ةقفاومب الل اذفان نوكي اللو

لائتمال او مسولا ١٤: مسقلا

رهطو ،ةيزيلجنللاو ةيبرعلل نيغللاب ةيفيرعت تاحولب تاحولللا دوزت
قبطني امثيح SASO و SEC تابلطتمل لائتمالا

عورشملل تانايب في ركذي مل ام قبطم ريغ ةرطخل القطانملا فينصت

وحن ىلعو عورشملل ةطخ قفو تارابتلخالل او قئاثولل عيجم مي دقتب انمازتلا دكؤن
ةمالسلل او ءادلل تابلطتم ققحي